



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI GIỮA KỲ
Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

Tên học phần: Hàm biến phức Mã HP: _____
Thời gian làm bài: 29/04/2023-06/05/2023 Ngày thi: _____
Ghi chú: Sinh viên cần lập luận rõ ràng, chi tiết, càng nhiều cụm từ hiển nhiên/dễ thấy/rõ ràng....càng bị mất điểm nhiều.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1. Xét z là số phức nằm trong đĩa đơn vị $D = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$. Chứng minh rằng

$$\left| \frac{z^{2n}}{2 + z^n + z^{5n}} \right| \leq \frac{|z|^{2n}}{2(1 - |z|)}$$

Câu 2 Cho $A \subset \mathbb{C}, a \in A, f: A \rightarrow \mathbb{C}$ là hàm liên tục tại a . Chứng minh rằng các hàm: $\operatorname{Re}(f), \operatorname{Im}(f), |f|, \bar{f}$ cũng liên tục tại a .

Câu 3 Xét D là hình chữ nhật có các đỉnh lần lượt là: $0, 1, 1 + i\frac{\pi}{4}, i\frac{\pi}{4}$. Xét phép biến đổi hình học $f(z) = (1+i)e^z + 2i$.

- Chứng minh rằng (bằng hệ thức Cauchy-Riemann): $f(z)$ là hàm nguyên và $f'(z) = (1+i)e^z$.
- Tìm và vẽ tập ảnh $f(D)$.
- Sinh viên tự xét một điểm nào đó tùy ý, và minh họa rằng f là bảo giác tại điểm này.

Câu 4. Với các hàm sau, hãy tìm tất cả các số phức mà đạo hàm phức tại đó tồn tại.

- $f(z) = x^2 + y^2 - 2xyi$
- $f(z) = x^3 + 3xy^2 + i(y^3 + 3x^2y)$
- $f(z) = e^y + (1 + iy)e^x$
- $f(z) = (y + 1)^2 + i(x + 1)^2$

Câu 5. Cho z là số phức. Chứng minh rằng $\sin(2z)\sin(z) = \cos(z)(1 - \cos(2z))$

Câu 6. Giả sử f là hàm chỉnh hình trên miền D và luôn khác không trên D , có phần thực và phần ảo khả vi liên tục cấp hai trên D . Chứng minh rằng $\ln(|f|)$ là hàm điều hòa trên D .

Hết